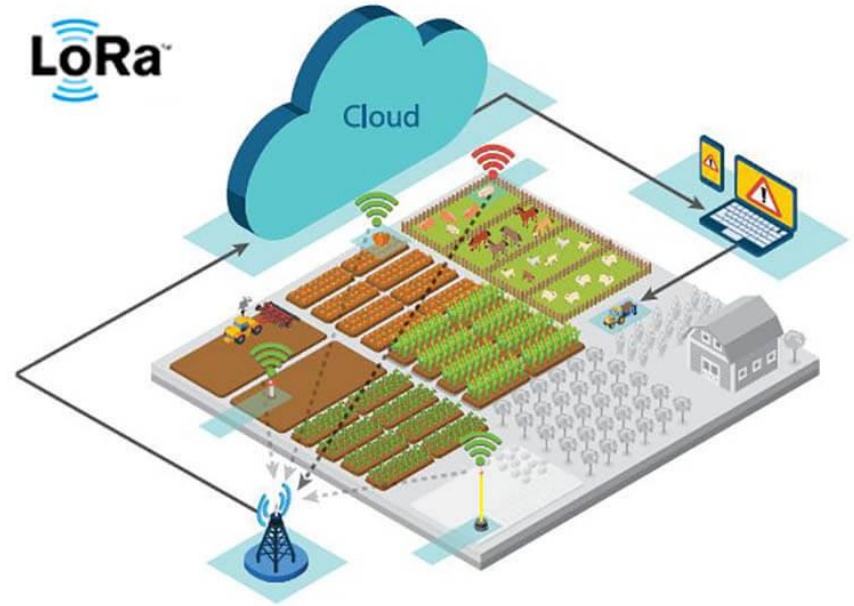


LoRa

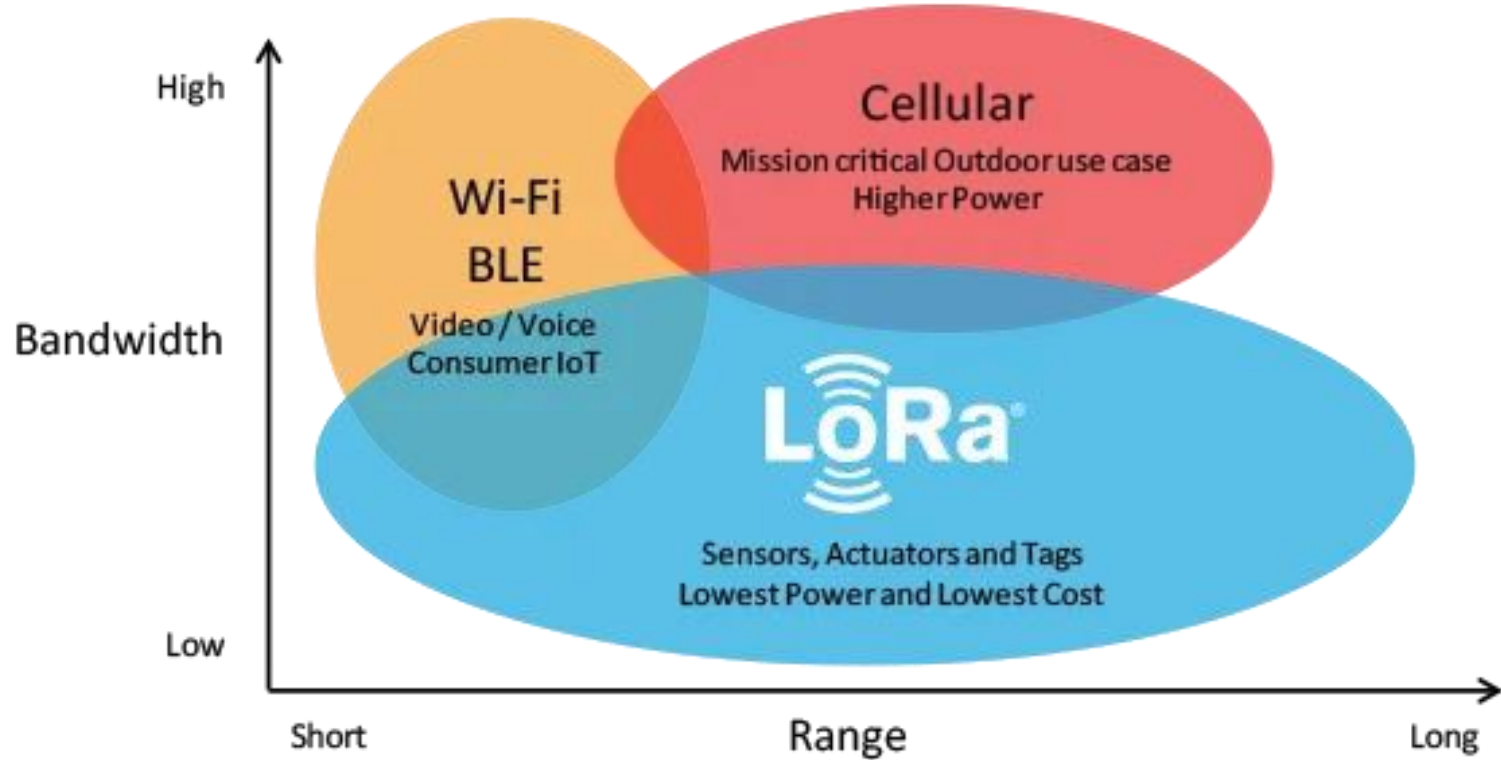
Long Range

LoRa

Es una tecnología de modulación patentada por Semtech que permite la transmisión de datos de largo alcance (varios kilómetros) utilizando frecuencias de radio no licenciadas. LoRa se centra en la capa física de la comunicación inalámbrica y proporciona una forma eficiente de transmitir datos en entornos con interferencias y con un consumo de energía relativamente bajo.



LoRa



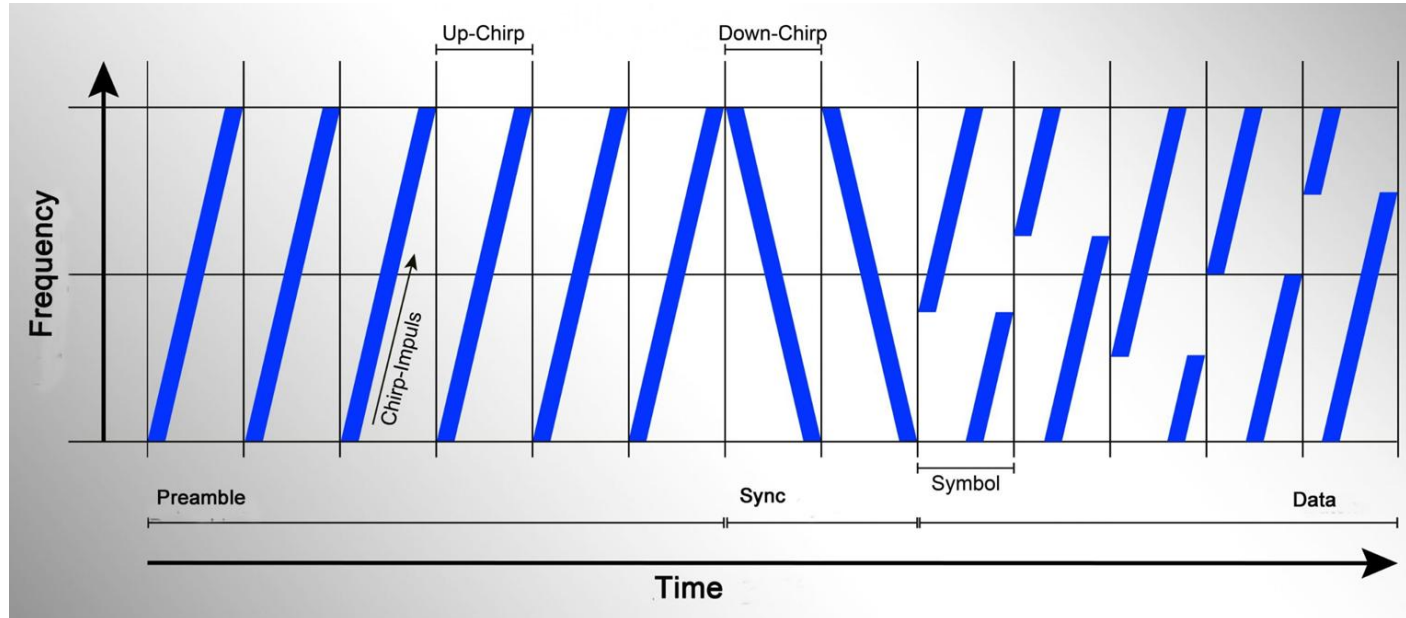
Comparativa de ancho de banda y rango de alcance entre LoRa, Wifi, Bluetooth y red Celular.

LoRa

- **Largo alcance:** Puede alcanzar distancias de varios kilómetros a decenas de kilómetros, dependiendo de las condiciones y la potencia de la señal.
- **Baja potencia:** Las transmisiones LoRa consumen muy poca energía, lo que las hace ideales para dispositivos alimentados por baterías con una larga vida útil.
- **Penetración de obstáculos:** La capacidad de penetración a través de edificios y otros obstáculos es una ventaja clave en entornos urbanos.
- **Ancho de banda estrecho:** Utiliza un ancho de banda de espectro estrecho, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de baja velocidad de datos.

LoRa - Chirp Spread Spectrum (CSS)

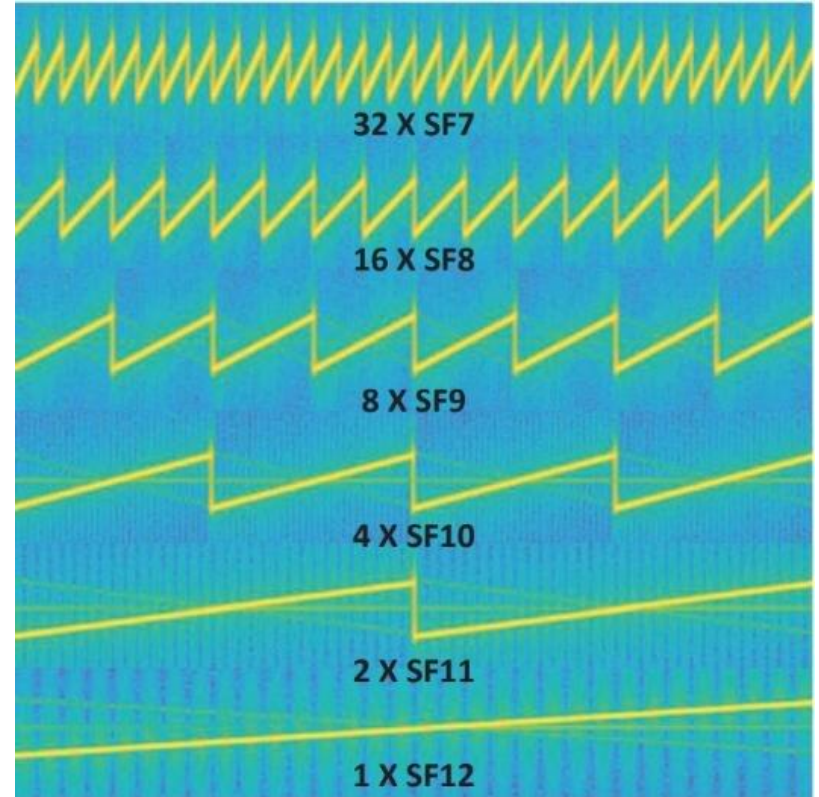
CSS es un método de modulación en el que los datos se codifican usando chirps, que son señales cuya frecuencia aumenta o disminuye linealmente con el tiempo. Cada chirp representa una unidad de información.



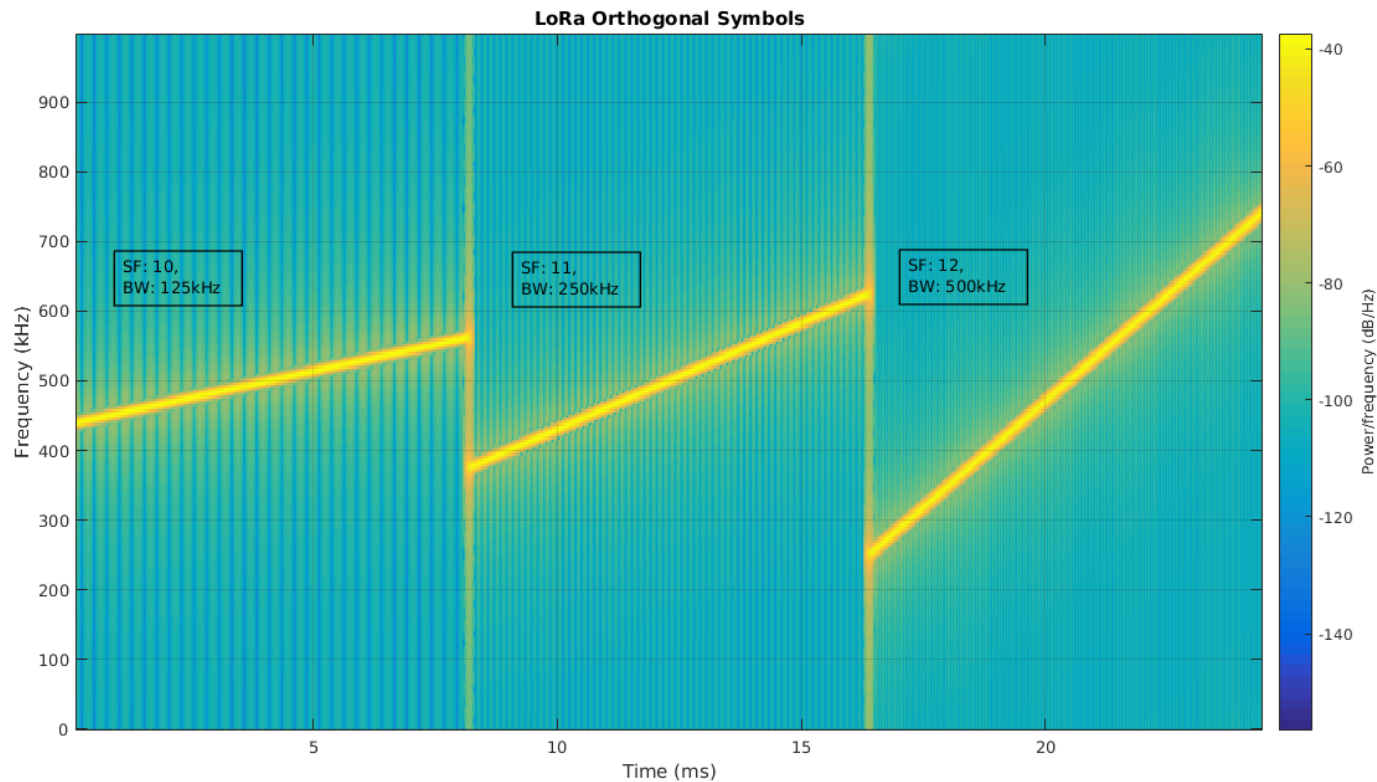
LoRa - Chirp Spread Spectrum (CSS)

Parámetros asociados al CSS en LoRa:

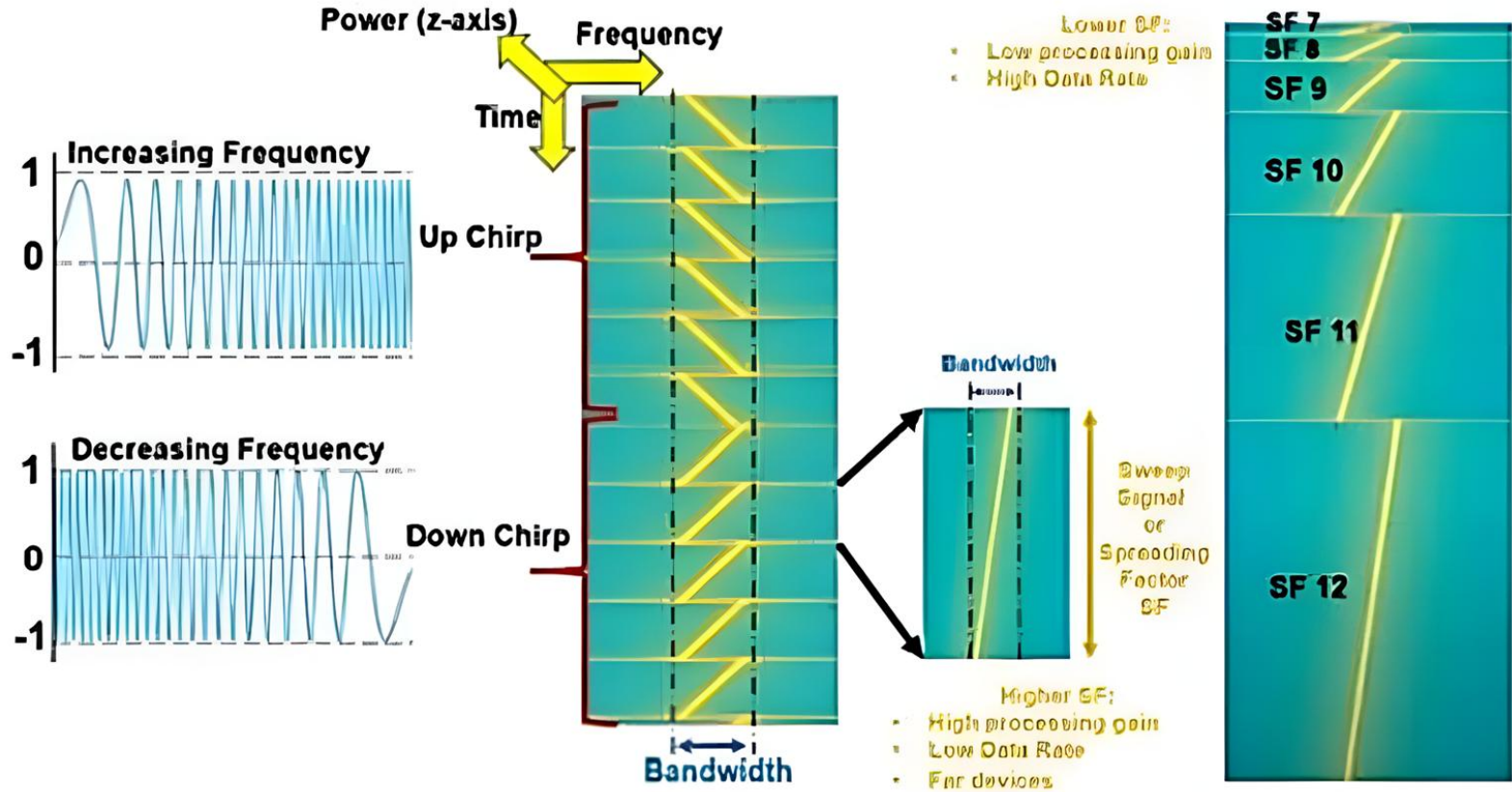
- Spreading Factor (SF): Determina cuántos chirps se usan por símbolo. A mayor SF, mayor alcance y mayor robustez, pero menor velocidad de datos.
- Bandwidth (BW): Ancho de banda usado para la modulación.
- Coding Rate (CR): Cuánto de los datos transmitidos son redundancia para corrección de errores.



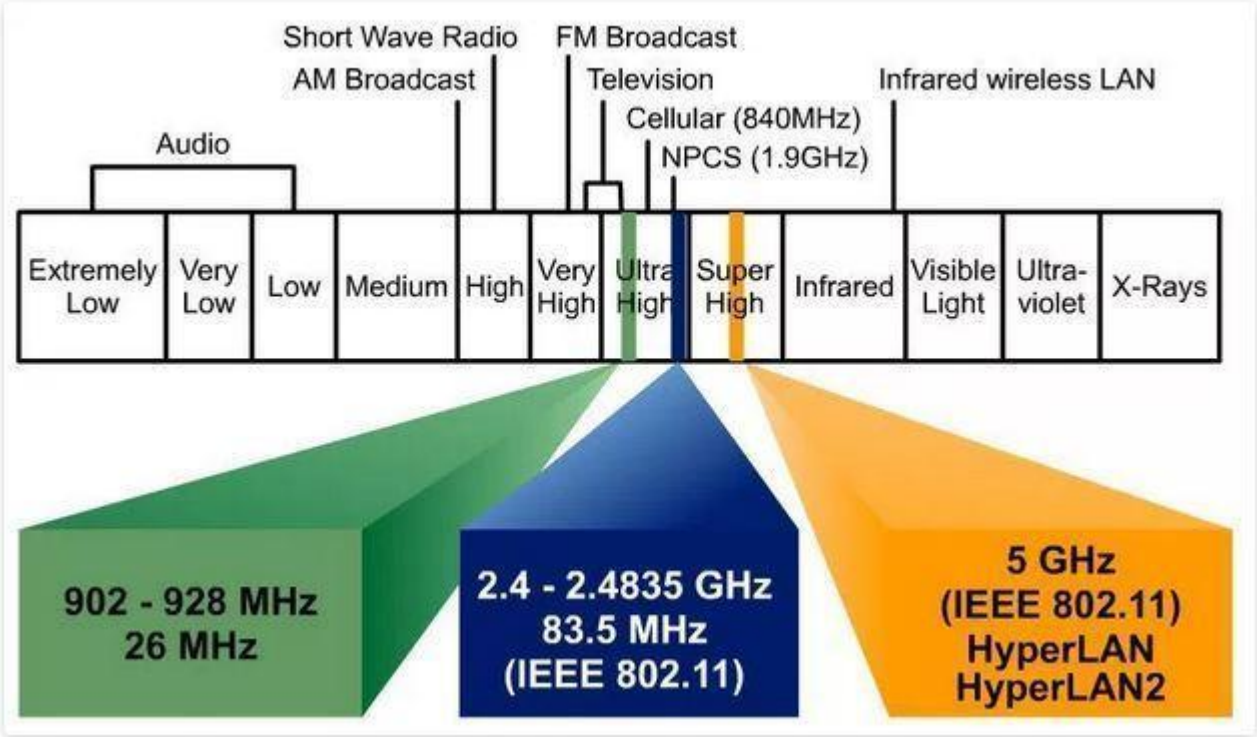
LoRa - Chirp Spread Spectrum (CSS)



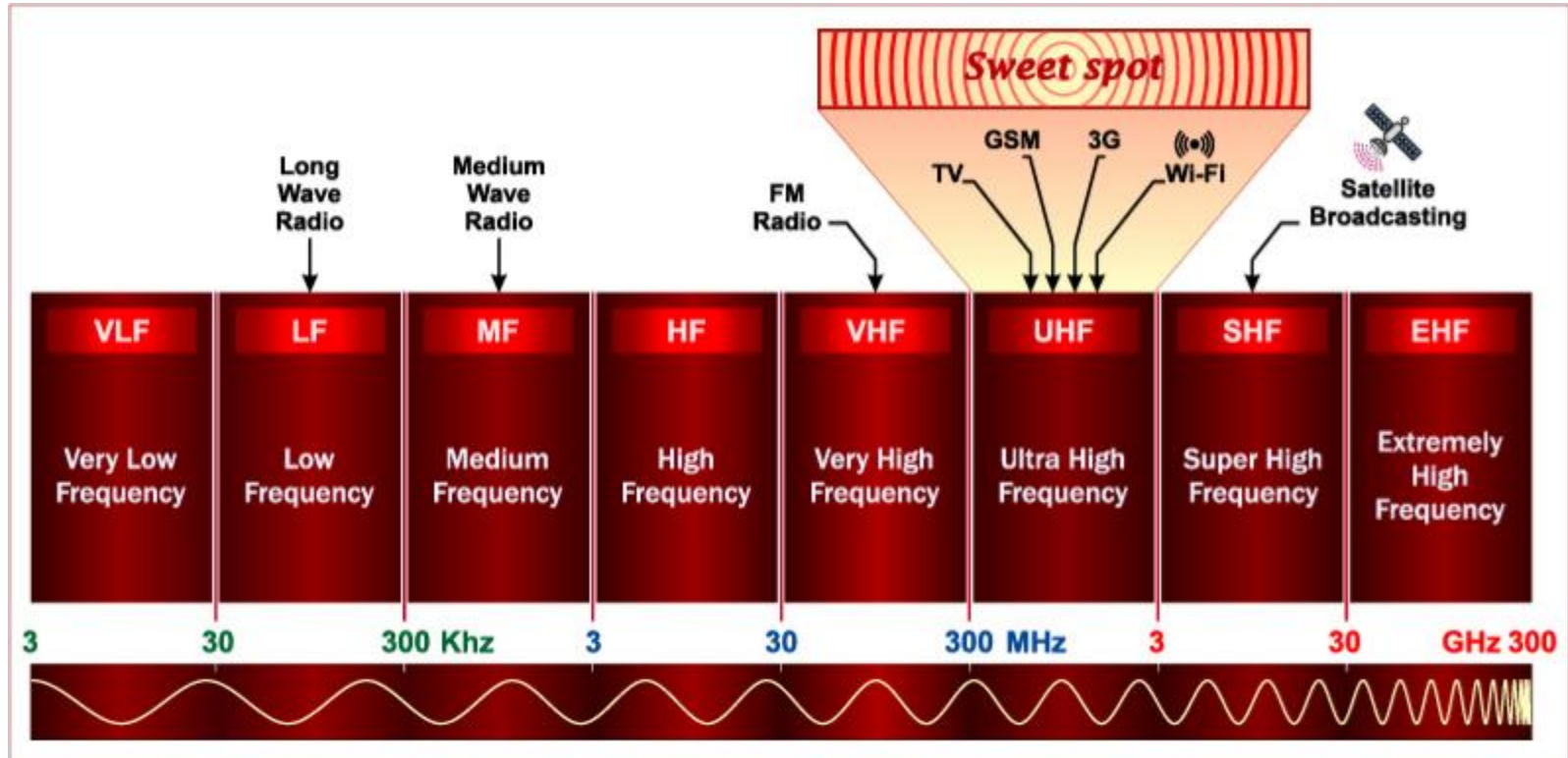
LoRa - Chirp Spread Spectrum (CSS)



LoRa - Bandas de Frecuencia



LoRa - Bandas de Frecuencia



LoRa - Bandas de Frecuencia - ISM

	Band	Frequency Range
LF	2.2 Km	135.7 - 137.8 KHz
MF	630 m	472.0 - 479.0 kHz
	160 m	1.800 - 2.000 KHz
HF	80 m	3.500 - 4.000 KHz
	60 m	5.351 - 5.366 KHz
	40 m	7.000 - 7.300 KHz
	30 m	10.100 - 10.150 KHz
	20 m	14.000 - 14.350 KHz
	17 m	18.068 - 18.168 KHz
	15 m	21.000 - 21.450 KHz
	12 m	24.890 - 24.990 KHz
	10 m	28.000 - 29.700 KHz
VHF	6 m	50.000 - 54.000 MHz
	4 m	70.150 - 70.200 MHz
	2 m	144.000 - 148.000 MHz
	1.25 m	220.000 - 225.000 MHz
UHF	70 cm	420.000 - 450.000 MHz
	33 cm	902.000 - 928.000 MHz
	23 cm	1.240 - 1.300 GHz
	13 cm	2.300 - 2.450 GHz
SHF	9 cm	3.300 - 3.500 GHz
	5 cm	5.650 - 5.925 GHz
	3 cm	10.000 - 10.500 GHz
	1.2 cm	24.000 - 24.250 GHz
EHF	6 mm	47.000 - 47.200 GHz
	4 mm	76.000 - 81.500 GHz
	2.5 mm	122.250 - 123.000 GHz
	2 mm	134.000 - 141.000 GHz
	1 mm	241.000 - 250.000 GHz

<https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/343585-registro-nacional-de-frecuencias>



Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Actualizado al 23 de febrero de 2024

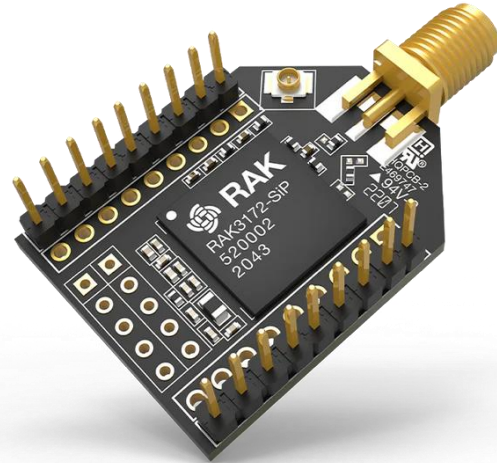
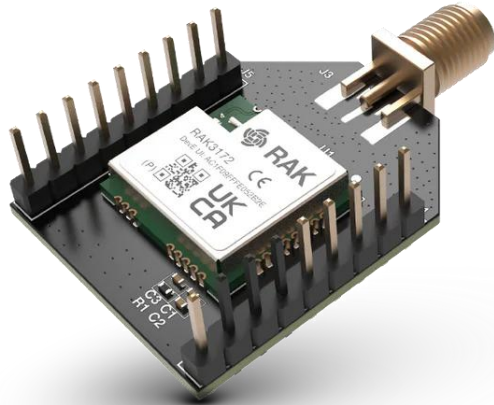
Bandas de 899 – 915 MHz y 944 – 960 MHz

Banda declarada en Reserva (*)

Canal	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Area de Asignación
	Ancho de Banda de Ida: (16 MHz)	Ancho de Banda de Retorno: (16 MHz)		
1	899 - 915	944 - 960	Viettel Perú S.A.C.	Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao

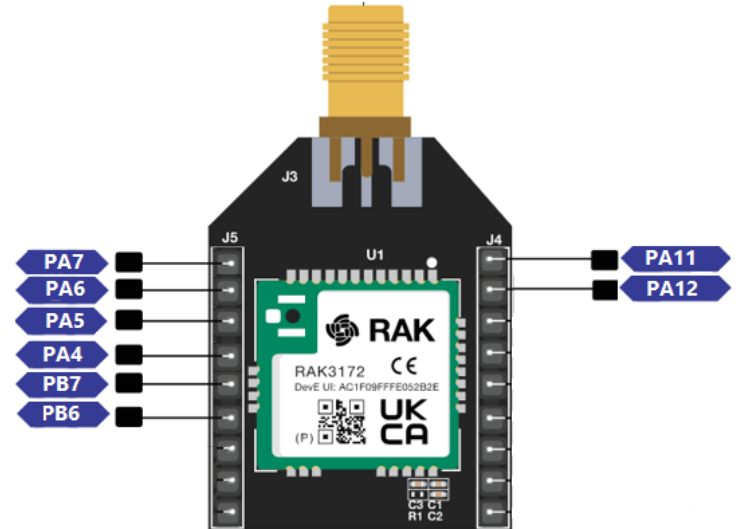
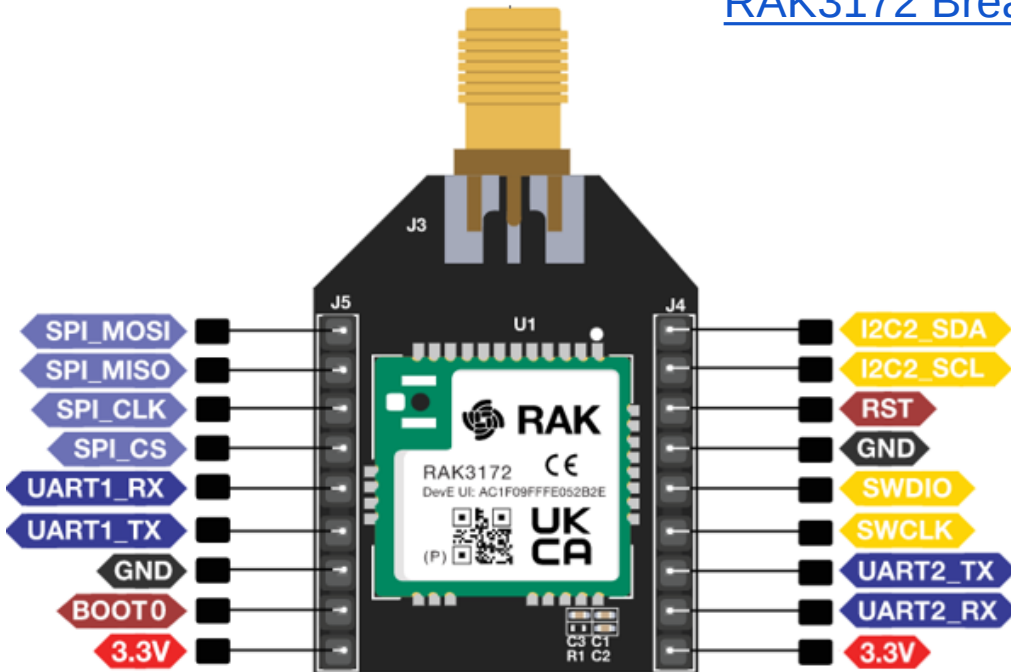
Canal	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Area de Asignación
	Ancho de Banda de Ida: (13 MHz)	Ancho de Banda de Retorno: (13 MHz)		
1	902 - 915	947 - 960	Viettel Perú S.A.C.	A Nivel Nacional excepto de la Provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao

Dispositivos LoRa - RAKWireless



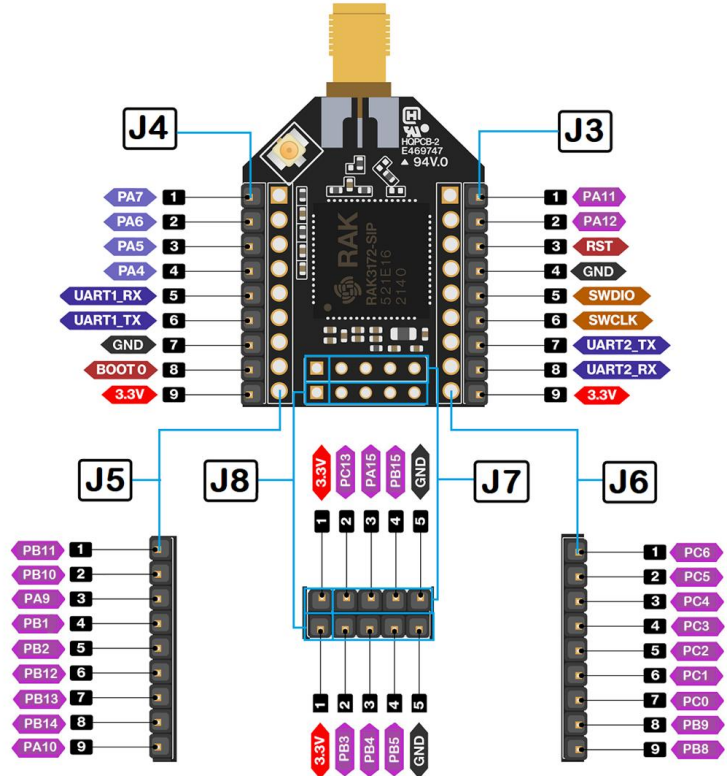
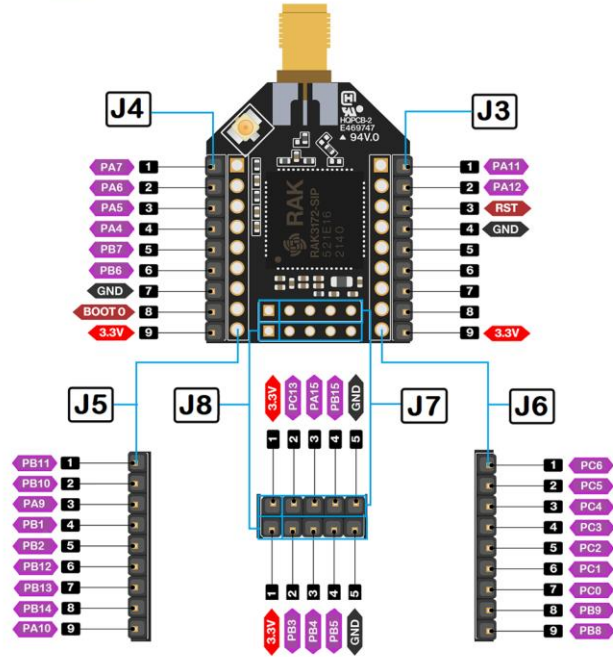
Dispositivos LoRa - RAKWireless - RAK3172 (Pinout)

RAK3172 Breakout Board

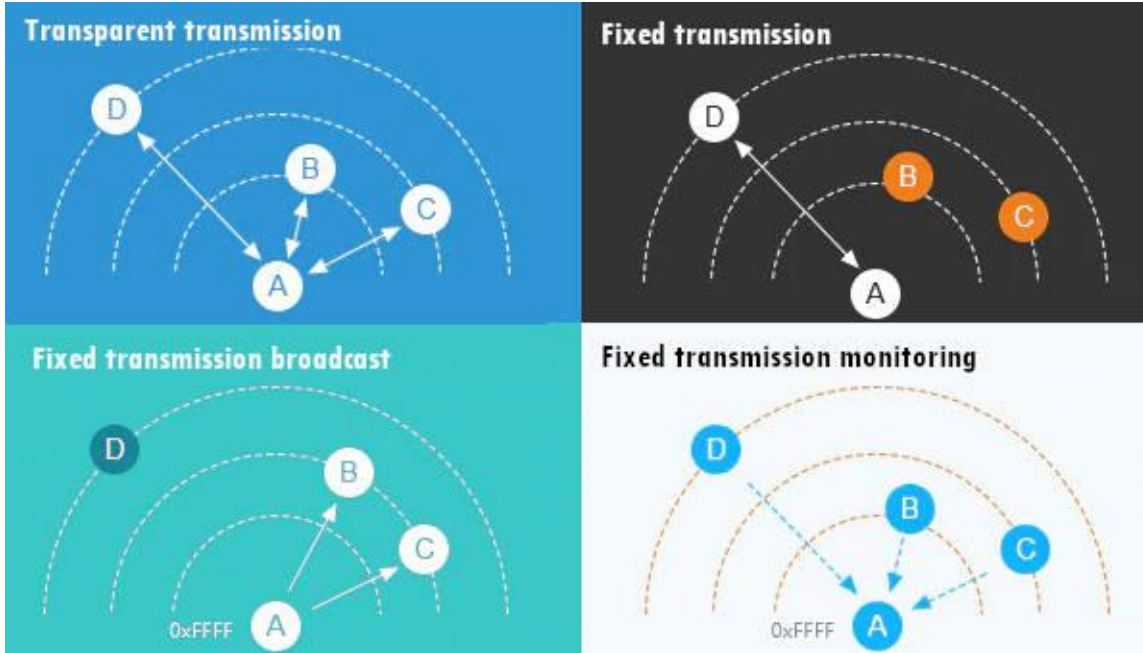


Dispositivos LoRa - RAKWireless - RAK3172 Sip (Pinout)

RAK3272-SiP Breakout Board



Comunicación LoRa



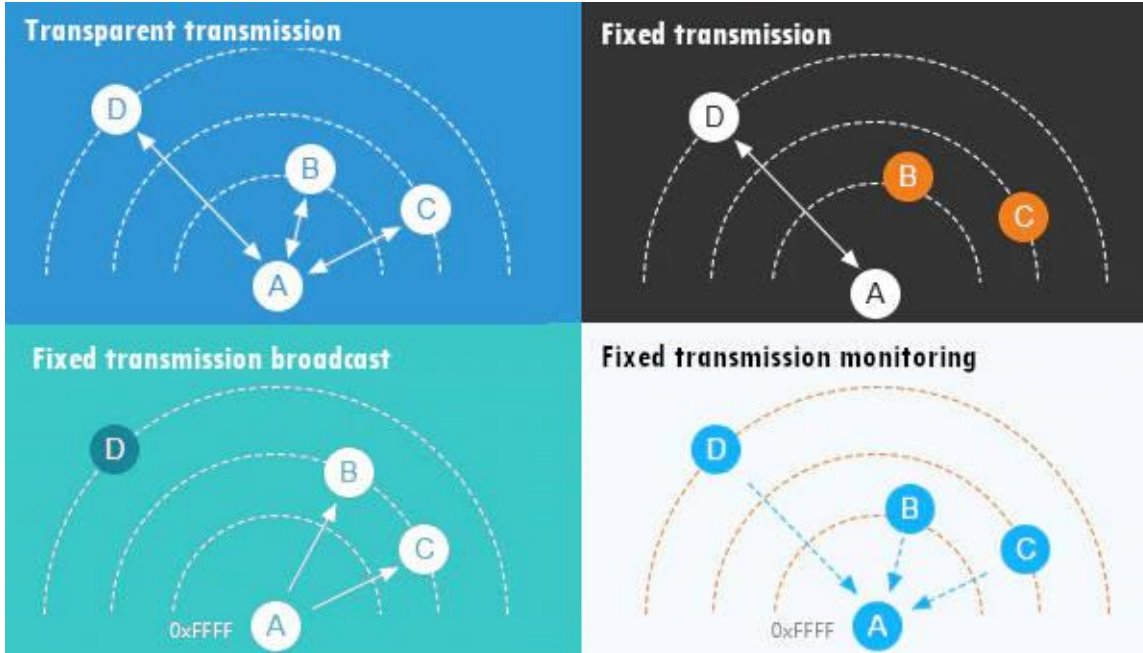
1. Punto a Punto (P2P)

Comunicación directa entre dos dispositivos LoRa sin necesidad de una red intermedia.

Útil para aplicaciones simples como sensores remotos o controladores.

No se requiere infraestructura adicional (como gateways). Generalmente configurado manualmente.

Comunicación LoRa



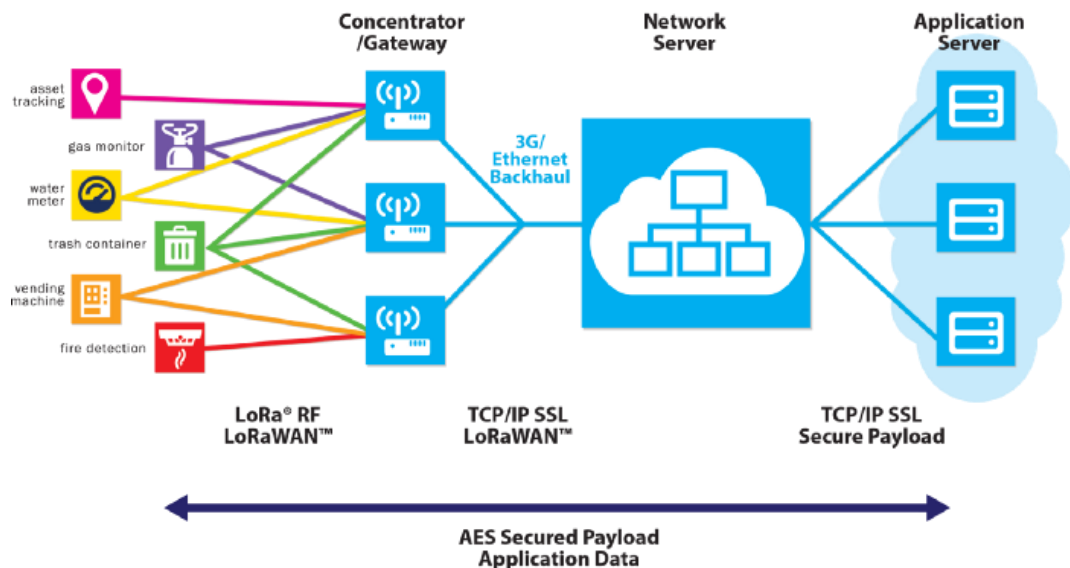
2. Punto a Multipunto

Un nodo LoRa transmite a varios receptores simultáneamente.

Por ejemplo, un sensor puede enviar datos a varios dispositivos receptores.

Similar al P2P pero con múltiples receptores escuchando.

Comunicación LoRa



3. Red tipo Estrella (LoRaWAN)

Este es el modo de comunicación más común cuando LoRa se usa dentro del protocolo LoRaWAN.

Todos los dispositivos (nodos) comunican con uno o más gateways.

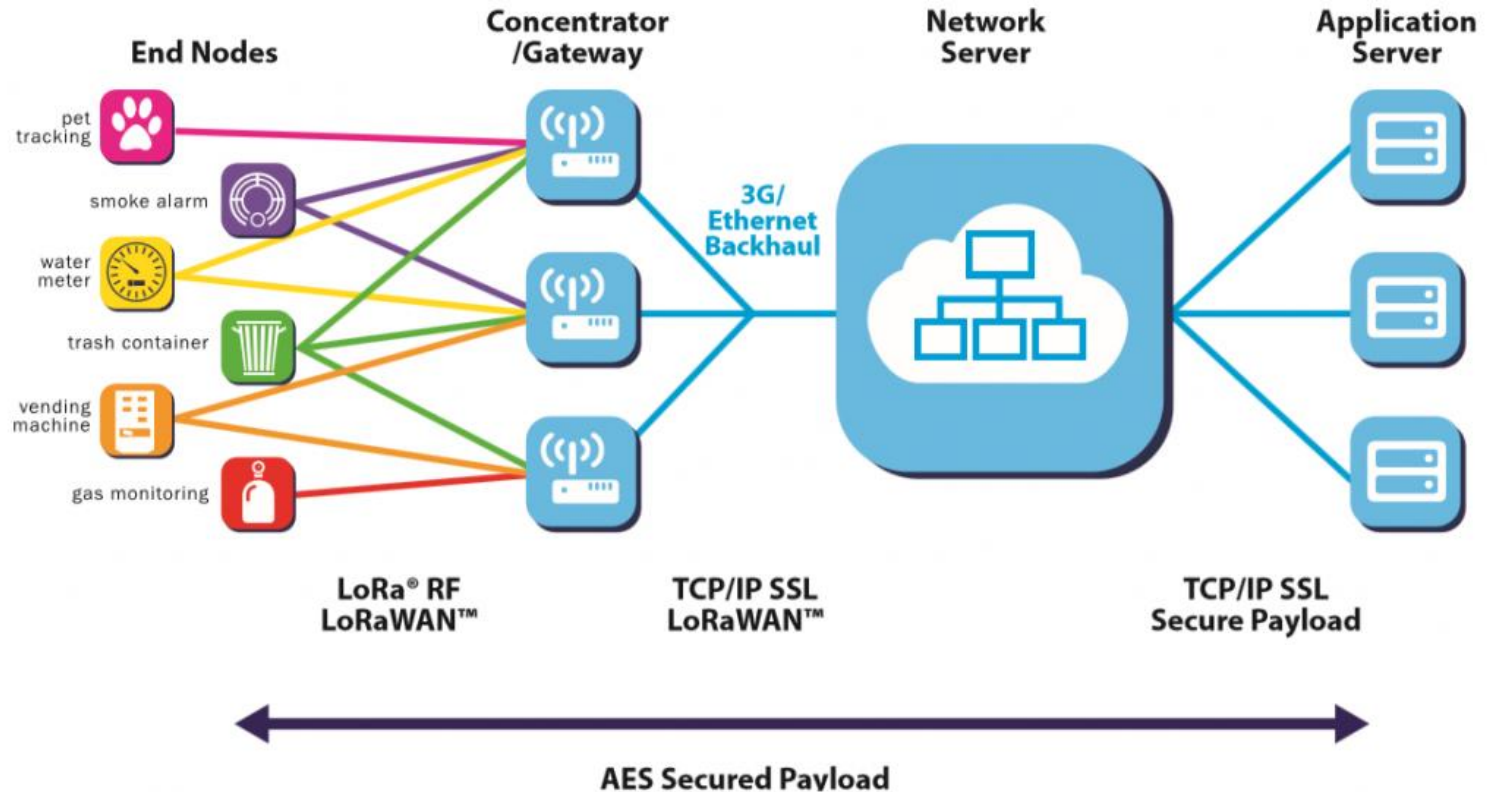
Los gateways, a su vez, se conectan a un servidor de red (Network Server) que gestiona la red y los datos.

Este modo es lo que convierte a LoRa en parte de una red LPWAN real.

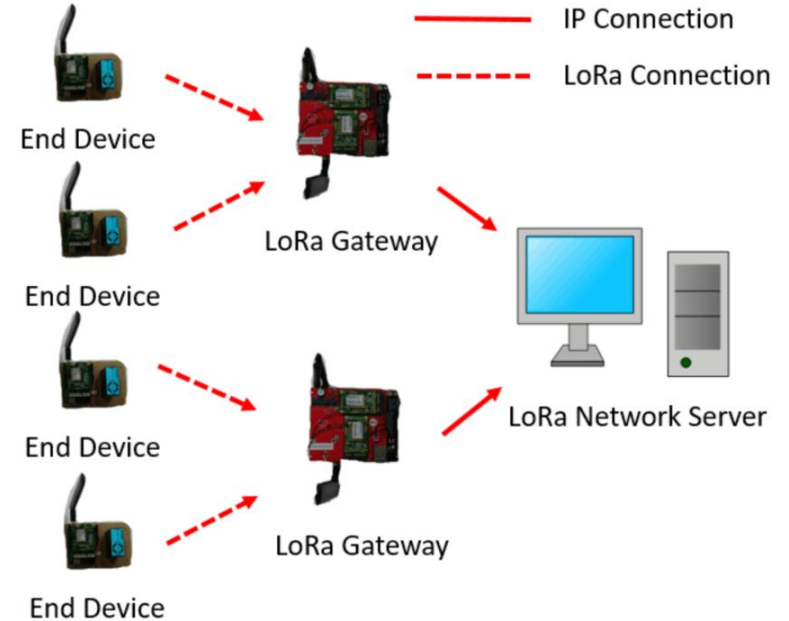
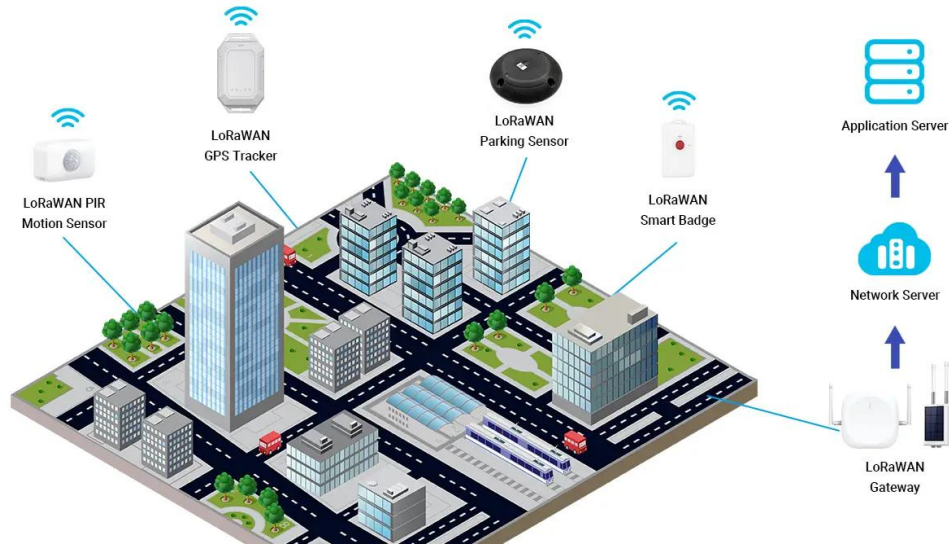
LoRaWAN

Es un protocolo de red de área amplia y baja potencia basado en la tecnología LoRa. LoRaWAN se sitúa en una capa más alta del modelo OSI y se encarga de establecer la estructura de la red, manejar la autenticación y la seguridad, así como coordinar la comunicación entre los dispositivos finales y los servidores de red. LoRaWAN permite la conectividad y gestión de dispositivos IoT a través de redes de área amplia y proporciona un marco estándar para la implementación de soluciones IoT a gran escala.

LoRaWAN



LoRa vs LoRaWAN



LoRa vs LoRaWAN

- **Topología:** Red en estrella (nodos → gateways → servidor de red).
- **Modulación:** Usa LoRa (Chirp Spread Spectrum) en la capa física.
- **Rango:** Hasta 15 km en campo abierto, 2–5 km en ciudad.
- **Velocidad de datos:** De 0.3 kbps a 50 kbps, según el Spreading Factor.
- **Consumo de energía:** Muy bajo; ideal para dispositivos con batería de larga duración.
- **Bandas de frecuencia:** ISM sin licencia (868 MHz en Europa, 915 MHz en EE.UU., etc.).
- **Clases de dispositivos:**
 - Clase A: Básica, ultraeficiente.
 - Clase B: Sincronizada con balizas.
 - Clase C: Siempre receptiva.
- **Seguridad:** Cifrado AES-128 de extremo a extremo (AppSKey y NwkSKey).
- **ADR:** Adaptive Data Rate optimiza el uso de energía y capacidad de red.
- **Escalabilidad:** Miles de nodos por gateway; ideal para IoT masivo.

LoRa vs LoRaWAN

